

1 相关概念论述回顾

1.1 基本定义

李群

定义 1.1. : 所谓李群 (Lie Groups) 是指一个微分流形 G , 其被赋予了一个群结构, 并且映射

$$G \times G \rightarrow G$$

$$(g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2$$

以及

$$G \rightarrow G$$

$$g \mapsto g^{-1}$$

均为光滑映射, 即群的乘法运算与求逆均为流形的光滑映射. 李群 G 的维数定义为其作为微分流形的维数.

Recall: 对于李群 G , 我们有左平移 (left translation)

$$L_a : G \rightarrow G$$

$$g \mapsto ag$$

以及右平移 (right translation)

$$R_a : G \rightarrow G$$

$$g \mapsto ga$$

则我们知道它们都是 G 到自身的微分同胚, 逆运算分别为 $L_{a^{-1}}, R_{a^{-1}}$.

例子 1.1. : (李群的一些例子)

(A) **欧氏空间 $\mathbb{R}^n$** : 欧式空间 $\mathbb{R}^n$ 关于向量的加法运算构成一个交换群. 在坐标表达下, 对于 $x = (x^1, \dots, x^n), y = (y^1, \dots, y^n)$,

$$(x, y) \mapsto x + y = (x^1 + y^1, \dots, x^n + y^n)$$

$$x \mapsto x^{-1} = -x = (-x^1, \dots, -x^n)$$

都是光滑映射, 从而 $\mathbb{R}^n$ 为一个李群.

(B) **一般线性群 $GL(n, \mathbb{R})$** : 一般线性群

$$GL(n, \mathbb{R}) := \{A \in M(n, \mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\}$$

作为欧式空间 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的一个开子集, 其为一个 n^2 维的微分流形, 其上的群运算为矩阵乘法

$$A = (x_{ij}), B = (y_{ij}) \in GL(n, \mathbb{R}) \mapsto AB = (z_{ij}) = \left(\sum_{k=1}^n x_{ik} y_{kj} \right) \in GL(n, \mathbb{R})$$

$z_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik}y_{kj}$ 即为 $GL(n, \mathbb{R})$ 上乘法的坐标表达式.

(C) 圆群 $\mathbb{S}^1$:

$$\mathbb{S}^1 := \{z \in \mathbb{C} \mid z = e^{i\theta}, \theta \in \mathbb{R}\}$$

$\mathbb{S}^1$ 关于复数运算 $e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$ 构成一个交换群且是 1 维李群.

(D) 设 V 为 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$),

$$GL(V) := \{f : V \rightarrow V \mid f \text{ 为可逆线性映射}\}$$

从而 $GL(V)$ 关于映射的复合构成一个群. 由线性代数知识可知, 若 $\dim V = n < \infty$, 则 $GL(V) \cong GL(n, \mathbb{K})$, 从而为一个李群.

(E) 设 G_1, G_2 为两个李群, 在乘积空间 $G_1 \times G_2$ 上有乘法

$$(g_1, g_2) \cdot (g'_1, g'_2) := (g_1g'_1, g_2g'_2)$$

如此, $G_1 \times G_2$ 构成一个群, 并且关于乘积空间的微分结构构成一个李群. 特别的, $\mathbb{T}^n = \mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1$ 为一个李群, 称为 n 维环群.

李群同态

定义 1.2. : 李群间的映射 $f : G \rightarrow H$ 若满足

(1) f 为流形之间的光滑映射

(2) f 为群同态

则称 f 为一个李群同态 (Lie group homomorphism). 进一步地, 若 f 为流形之间的微分同胚且 f 为一个群同构, 则称 f 为一个李群同构 (Lie group isomorphism).

例子 1.2. : (李群同态的例子)

(A) 含入映射

$$\iota : \mathbb{S}^1 \hookrightarrow \mathbb{C}^*$$

为一个李群同态.

(B) $\mathbb{R}$ 在加法下构成李群, $\mathbb{R}^*$ 在乘法下构成李群. 映射

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$$

$$t \mapsto \exp(t) := e^t$$

为一个李群同态.

(C) 考虑

$$SO(2) := \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

其关于矩阵乘法为一个群, $SO(2)$ 中的元素给出了平面 $\mathbb{R}^2$ 上绕原点的旋转

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

而利用圆群 S^1 也能得到旋转

$$e^{i\theta}(x + iy) = x \cos \theta - y \sin \theta + i(x \sin \theta + y \cos \theta)$$

所以可知, 映射

$$e^{i\theta} \mapsto \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

为从 S^1 到 $SO(2)$ 的一个李群同构.

(D) 行列式映射

$$\det : GL(n, \mathbb{R}) \mapsto \mathbb{R}^*$$

$$A \mapsto \det A$$

显然构成一个李群同态.

关于李群同态, 我们有下列结果

定理 1.1. : 李群同态均为常秩映射.

Proof: 设 $F : G \rightarrow H$ 为一个李群同态, 设 $e \in G, \tilde{e} \in H$ 分别为它们的单位元素, 对于 $\forall g_0 \in G$, 以下证明 $\text{rank}(dF_{g_0}) = \text{rank}(dF_e)$.

对于 $\forall g \in G$, 我们有

$$F(g_0 g) = F(L_{g_0}(g)) = F(g_0)F(g) = L_{F(g_0)}F(g)$$

即, $F \circ L_{g_0} = L_{F(g_0)} \circ F$, 在 $e \in G$ 处取切映射, 由链式法则, 得到

$$dF_{g_0} \circ d(L_{g_0})_e = d(L_{F(g_0)})_{\tilde{e}} \circ dF_e$$

由于左平移均为微分同胚, 所以 $d(L_g)_e$ 和 $d(L_{F(g_0)})_{\tilde{e}}$ 均为线性同构, 所以由线性代数知识, 可知

$$\text{rank}(dF_{g_0}) = \text{rank}(dF_e)$$

又由于 g_0 为任意取的, 所以

$$\text{rank}(dF) \equiv \text{常数}$$

定理得证. $\square$

推论 1.1. : 李群同态为李群同构 $\Leftrightarrow$ 该映射为一一映射.

Proof: 回顾流形上的整体常秩定理:

对于光滑流形之间的常秩映射 $f : M \rightarrow N$, f 为微分同胚 $\Leftrightarrow f$ 为一一映射.

命题得证. $\square$

1.2 李群的李代数

Recall: 一个**李代数 (Lie algebra)** 是指一个带有**李括号 (Lie bracket)** $[\cdot, \cdot]$ 的线性空间 $\mathfrak{g}$, 其中李括号

$$\begin{aligned} [\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} &\rightarrow \mathfrak{g} \\ (v, w) &\mapsto [v, w] \end{aligned}$$

满足:

(1) (**双线性性质**) 对于 $\forall v, w, z \in \mathfrak{g}, \forall a, b \in \mathbb{R}$, 有

$$[v, aw + bz] = a[v, w] + b[v, z]$$

$$[av + bw, z] = a[v, z] + b[w, z]$$

(2) (**反对称性**) 对于 $\forall v, w \in \mathfrak{g}$, 有

$$[v, w] = -[w, v]$$

(3) (**Jacobi 恒等式**) 对于 $\forall v, w, z \in \mathfrak{g}$, 有

$$[v, [w, z]] + [w, [z, v]] + [z, [v, w]] = 0$$

对于李代数 $\mathfrak{g}$ 的一个线性子空间 $\mathfrak{h}$, 若 $\mathfrak{h}$ 在 $\mathfrak{g}$ 的李括号运算下为封闭的, 则称 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一个**子李代数 (Lie subalgebra)**.

李代数同态

定义 1.3. : 设 $(\mathfrak{g}, [\cdot, \cdot]_1)$ 和 $(\mathfrak{h}, [\cdot, \cdot]_2)$ 为两个李代数, $A : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 为一个线性映射. 若 A 满足对于任意 $v, w \in \mathfrak{g}$,

$$A([v, w]_1) = [A(v), A(w)]_2$$

则称 A 为一个**李代数同态 (Lie algebra homomorphism)**. 可逆的李代数同态称为一个**李代数同构 (Lie algebra isomorphism)**.

例子 1.3. :(李代数的例子)

(A) 光滑流形 M 上的光滑向量场 $\mathfrak{X}(M) = \Gamma(TM)$ 为一个线性空间且在向量场的李括号 $[\cdot, \cdot]$ 下构成一个李代数, 其中

$$[X, Y] := XY - YX$$

即对于 $\forall p \in M, \forall f \in C_p^\infty(M)$, 有 $[X, Y]_p(f) := X(Y_p(f)) - Y(X_p(f))$.

(B) 在线性空间 $M(n, \mathbb{R})$ 上定义李括号为

$$[A, B] := AB - BA$$

则易知, $(M(n, \mathbb{R}), [\cdot, \cdot])$ 为一个李代数, 通常记为 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$.

(C) 对于线性空间 V , $GL(V)$ 为 V 上所有可逆线性变换的集合, 在 $GL(V)$ 上定义李括号为

$$[f, g] := f \circ g - g \circ f$$

则 $(GL(V), [\cdot, \cdot])$ 为一个李代数, 通常记为 $\mathfrak{gl}(V)$.

李群的左不变向量场

定义 1.4. : 设 G 为一个李群, $X \in \mathfrak{X}(G)$, 若对于 $\forall g', g \in G$, 均有

$$d(L_{g'})_g(X_g) = X_{g'g}$$

则称 X 为 G 上的一个**左不变向量场** (left-invariant vector field). 李群 G 上的所有左不变向量场的集合记为 $\text{Lie}(G)$.

Remark: 显然易知, $\text{Lie}(G)$ 在向量场的加法与数乘运算下为一个线性空间, 从而其为 $\mathfrak{X}(G)$ 的一个线性子空间. 由左不变向量场的定义可知, 若 $X \in \text{Lie}(G)$, 则对于 $\forall g \in G$, X 和 X 自身是 L_g 相关的, 所以有时简记为 $(L_g)_*X = X$.

命题 1.1. : 设 G 为一个李群, 则 $\text{Lie}(G)$ 为 $\mathfrak{X}(G)$ 的一个子李代数. 即:

$$X, Y \in \text{Lie}(G) \Rightarrow [X, Y] \in \text{Lie}(G)$$

Proof: 由于 X 和 X 自身是 L_g 相关的, 由向量场李括号的性质, 得到

$$(L_g)_*[X, Y] = [(L_g)_*X, (L_g)_*Y] = [X, Y]$$

命题得证. $\square$

李群的李代数

定义 1.5. : 由上述命题知, 对于一个李群 G , $\text{Lie}(G)$ 在向量场的李括号 $[\cdot, \cdot]$ 下为一个李代数, 称之为**李群 G 的李代数** (Lie algebra of the Lie group G). 有时也记为 $\mathfrak{g}$.

由左不变向量场的定义, 我们可以知道, 对于 $X \in \mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$ 以及任意的 $g \in G$,

$$X_g = d(L_g)_e(X_e)$$

即 X 可以由其在单位元素处的值 X_e 决定出来. 事实上, 我们有下列定理

定理 1.2. : 对于李群 G , 映射

$$\varphi : \mathfrak{g} \rightarrow T_e G$$

$$X \mapsto X_e$$

为线性空间之间的同构. 从而若 $\dim G < \infty$, 则 $\dim \text{Lie}(G) = \dim T_e G = \dim G$.

Proof: 易知 φ 为一个线性映射, 下面先证明其是单射.

取 $\forall X \in \ker \varphi$, 所以 $\varphi(X) = X_e = 0$, 对于 $\forall g \in G$, 由 $X_g = d(L_g)_e(X_e)$ 以及 $d(L_g)_e$ 为线性同构, 得

$$X_g = 0 \quad (\forall g \in G)$$

所以 $X = 0$, φ 为单射. 下面证明 φ 为满射.

对于 $\forall v \in T_e G$, 定义向量场

$$\tilde{v}_g := d(L_g)_e(v) \quad (\forall g \in G)$$

如果 $X \in \text{Lie}(G)$ 满足 $X_e = v$, 则 X 显然也由如上形式的式子给出, 即 $X_g = d(L_g)_e(v)$. 我们先证明如上定义的 $\tilde{v} \in \mathfrak{X}(G)$. 回忆下述性质

对于光滑流形 M 上的一个向量场 X , 则

$$X \in \mathfrak{X}(M) \iff \text{对于} \forall f \in C^\infty(M), \text{有} Xf \in C^\infty(M)$$

所以我们只需证明对于 $\forall f \in C^\infty(M)$, 有 $\tilde{v}(f) \in C^\infty(M)$ 即可. 取 G 上的光滑曲线 $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G$, 其满足 $\gamma(0) = e, \gamma'(0) = v$. 则对于 $\forall g \in G$, 我们有

$$\begin{aligned} (\tilde{v}f)(g) &= \tilde{v}_g(f) = d(L_g)_e(v)(f) = v(f \circ L_g) = \gamma'(0)(f \circ L_g) = d\gamma\left(\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}\right)(f \circ L_g) \\ &= \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} (f \circ L_g \circ \gamma)(t) \end{aligned}$$

由于映射 $\psi : (t, g) \mapsto f \circ L_g \circ \gamma(t)$ 为光滑映射得复合, 所以其也为光滑映射, 而

$$(\tilde{v}f)(g) = \frac{\partial}{\partial t} \psi(0, g)$$

所以可知, $\tilde{v}(f)$ 为光滑映射, 从而 $\tilde{v} \in \mathfrak{X}(G)$.

下面我们再证明如上定义的 $\tilde{v}$ 为左不变向量场, 即 $\tilde{v} \in \text{Lie}(G)$. 由 $\tilde{v}$ 的定义, 对于 $\forall g, h \in G$, 有

$$d(L_h)_g(\tilde{v}_g) = d(L_h)_g \circ d(L_g)_e(v) = d(L_h \circ L_g)_e(v) = d(L_{hg})_e(v) = \tilde{v}_{hg}$$

所以 $\tilde{v} \in \text{Lie}(G)$.

对于 $\forall w \in T_e G$, 有 $\tilde{w} \in \text{Lie}(G)$, 所以

$$\varphi(\tilde{w}) = \tilde{w}_e = d(L_e)_e(w)$$

由于 $L_e = \text{Id}_G$, 所以 $d(L_e)_e = \text{Id}_{T_e G}$, 从而

$$\varphi(\tilde{w}) = w$$

这说明 φ 为满射.

综合上述, 我们得到了同构 $\text{Lie}(G) \cong T_e G, X \mapsto X_e$. $\square$

Remark: 从上述证明中可以看出, 映射

$$\varphi : \mathfrak{g} = \text{Lie}(G) \rightarrow T_e G$$

$$X \mapsto X_e$$

的逆映射即为

$$\varphi^{-1} : T_e G \rightarrow \mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$$

$$v \mapsto \tilde{v}$$

其中 $\tilde{v}_g := d(L_g)_e(v)$ ($\forall g \in G$), $\tilde{v}$ 称为由 $v \in T_e G$ 生成的 G 上的左不变向量场. 由于 $\mathfrak{g} = \text{Lie}(G) \cong T_e G$, 所以常将李代数 $\mathfrak{g}$ 等同于 $T_e G$, 在该等同下, 对于 $X, Y \in T_e G$, 有 $[X, Y] = [\tilde{X}, \tilde{Y}]_e$.

从上述定理的证明也得到下述推论

推论 1.2. : 若 $\dim G < \infty$, 则李群 G 的切丛 TG 为一个平凡丛.

Proof: 回顾下述命题

对于光滑流形 M 上的向量丛 $\pi : E \rightarrow M$ 为平凡丛 $\iff$ 在整个 M 上存在处处线性无关的光滑截面, 即存在 $\{s_i\}_{i=1}^k \in \Gamma(E)$, 使得对于 $\forall p \in M$, $\{s_1(p), s_2(p), \dots, s_k(p)\}$ 为 $E_p := \pi^{-1}(p)$ 的一组基. (其中 $k = \text{rank}(E)$)

现在设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 为 $T_e G$ 的一组基, 则 $\tilde{v}_1, \tilde{v}_2, \dots, \tilde{v}_n$ 也处处线性无关 (由定义即得), 为 $\text{Lie}(G)$ 的一组基. 所以对于 $\forall g \in G$, $\{(\tilde{v}_1)_g, (\tilde{v}_2)_g, \dots, (\tilde{v}_n)_g\}$ 为 $T_g G$ 的一组基, 而 $\tilde{v}_i$ 定义于整个 G 上, 所以切丛 TG 为一个平凡丛. $\square$

例子 1.4. : $(GL(n, \mathbb{R}) \text{ 的李代数})$

由上面所述定理, 我们知道, $\text{Lie}(GL(n, \mathbb{R})) \cong T_{I_n} GL(n, \mathbb{R})$, 而 $GL(n, \mathbb{R})$ 为线性空间 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ 的开子集, 所以我们得到线性空间的典范同构

$$\text{Lie}(GL(n, \mathbb{R})) \cong T_{I_n} GL(n, \mathbb{R}) \cong T_{I_n} \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \cong \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$$

虽然线性空间 $\text{Lie}(GL(n, \mathbb{R}))$ 和 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 分别具有向量场的李括号 (见上述例 1.3 的 (A)) 和矩阵的李括号 (见上述例 1.3 的 (B)) 这两种不同的李括号, 但下面我们将要说明, 这两个李代数是李代数同构的.

定理 1.3. : $\text{Lie}(GL(n, \mathbb{R}))$ 和 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 是李代数同构的.

Proof: 对于 $X = (X_j^i) \in GL(n, \mathbb{R})$, 以 (X_j^i) 为其整体坐标. 我们有自然的线性空间的同构

$$T_{I_n} GL(n, \mathbb{R}) \cong \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$$

$$A_j^i \frac{\partial}{\partial X_j^i} \Big|_{I_n} \longleftrightarrow (A_j^i)$$

记 $\mathfrak{g} := \text{Lie}(GL(n, \mathbb{R}))$, 对于 $\forall A = (A_j^i) \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$, 其生成了一个左不变向量场 $\tilde{A} \in \mathfrak{g}$, 也即

$$\tilde{A}_X = d(L_X)_{I_n}(A) = d(L_X)_{I_n} \left(A_j^i \frac{\partial}{\partial X_j^i} \Big|_{I_n} \right) \quad (\forall X \in GL(n, \mathbb{R}))$$

由于 $L_X : A \mapsto XA$ 限制在 $GL(n, \mathbb{R})$ 上为一个线性映射, 所以其切映射也为相同的线性映射, 即

$$\tilde{A}_X = X_j^i A_k^j \frac{\partial}{\partial X_k^i} \Big|_X$$

给定 $\forall A, B \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$, 由向量场的李括号, 我们有

$$\begin{aligned} [\tilde{A}, \tilde{B}] &= [X_j^i A_k^j \frac{\partial}{\partial X_k^i}, X_q^p B_r^q \frac{\partial}{\partial X_r^p}] \\ &= (X_j^i A_k^j \frac{\partial(X_q^p B_r^q)}{\partial X_k^i} - X_j^i B_k^j \frac{\partial(X_q^p A_r^q)}{\partial X_k^i}) \frac{\partial}{\partial X_r^p} \\ &= (X_j^i A_k^j B_r^k - X_j^i B_k^j A_r^k) \frac{\partial}{\partial X_r^i} \end{aligned}$$

特别的, 我们得到

$$[\tilde{A}, \tilde{B}]_{I_n} = (\delta_j^i A_k^j B_r^k - \delta_j^i B_k^j A_r^k) \frac{\partial}{\partial X_r^i} \Big|_{I_n} = (A_k^i B_r^k - B_k^i A_r^k) \frac{\partial}{\partial X_r^i} \Big|_{I_n}$$

所以, 由我们上面所说的线性空间同构, 有

$$[\tilde{A}, \tilde{B}]_{I_n} = (A_k^i B_r^k - B_k^i A_r^k) \frac{\partial}{\partial X_r^i} \Big|_{I_n} \longleftrightarrow (A_k^i B_r^k - B_k^i A_r^k) = AB - BA = [A, B]$$

又因为 $[\tilde{A}, \tilde{B}]$ 由其在单位元处的值所决定, 所以得到

$$[\tilde{A}, \tilde{B}] = \widetilde{[A, B]}$$

(注意, 上式左边是向量场的李括号, 右边是矩阵的李括号), 这既是说通过下述典范同构的复合

$$\text{Lie}(GL(n, \mathbb{R})) \xrightarrow{\cong} T_{I_n} GL(n, \mathbb{R}) \xrightarrow{\cong} \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$$

我们得到了从 $\text{Lie}(GL(n, \mathbb{R}))$ 到 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 的李代数同构. $\square$

1.3 李群同态诱导的李代数同态

定理 1.4. : 设 $F : G \rightarrow H$ 为一个李群同态, 记 $\mathfrak{g} := \text{Lie}(G)$, $\mathfrak{h} := \text{Lie}(H)$ 分别为李群 G, H 的李代数, 则对于 $\forall X \in \mathfrak{g}$, 存在唯一的 $Y \in \mathfrak{h}$, 使得 X 和 Y 是 F 相关的. 记这样的 $Y \in \mathfrak{h}$ 为 $F_* X := Y$, 从而我们得到一个映射

$$F_* : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$$

$$X \mapsto F_* X$$

并且该映射为一个李代数同态.

Proof: 若存在 $Y \in \mathfrak{h}$ 满足 X 和 Y 是 F 相关的, 则其满足

$$dF_e(X_e) = Y_e$$

由于 Y 由其在单位元处的值 Y_e 所唯一决定, 所以必有

$$Y = \widetilde{dF_e(X_e)}$$

从而 Y 的唯一性得证. 下面我们说明如上通过 $Y_e = dF_e(X_e)$ 所生成的左不变向量场 $Y = \widetilde{dF_e(X_e)}$ 和 X 是 F 相关的. 因为 $F: G \rightarrow H$ 为群同态, 所以对于 $\forall g, g' \in G$ 有

$$F(gg') = F(L_g(g')) = F(g)F(g')$$

也即是

$$F \circ L_g = L_{F(g)} \circ F$$

取切映射, 由链式法则, 得到

$$dF \circ d(L_g) = d(L_{F(g)}) \circ dF$$

因此, 我们得到

$$dF(X_g) = dF(d(L_g)(X_e)) = d(L_{F(g)})(dF(X_e)) = d(L_{F(g)})(Y_e) = Y_{F(g)}$$

所以 X 和 Y 是 F 相关的.

回顾下述命题

设 $f: M \rightarrow N$ 为流形之间的光滑映射, 设有光滑向量场 $X_1, Y_1 \in \mathfrak{X}(M)$ 以及 $X_2, Y_2 \in \mathfrak{X}(N)$, 若 X_1 和 X_2 是 f 相关的, Y_1 和 Y_2 是 f 相关的, 则 $[X_1, Y_1]$ 和 $[X_2, Y_2]$ 是 f 相关的.

所以对于 $\forall X, Y \in \mathfrak{g}$, 我们得到

$$F_*[X, Y] = [F_*X, F_*Y]$$

即 $F_*: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 为一个李代数同态. $\square$

李群同态诱导的李代数同态

定义 1.6. : 设 $F: G \rightarrow H$ 为一个李群同态, 称上述定理中所述的映射 $F_*: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 为**由李群同态 F 所诱导的李代数同态** (Lie algebra homomorphism induced by the Lie group homomorphism F).

下述命题表明, 通过李群同态诱导李代数同态具有函子性质.(关于范畴与函子的相关论述可见公众号合集 #《抽象代数》)

命题 1.2. : 设 **Lie** 为由李群为对象所构成的范畴, 其态射为李群同态. 设 **lie** 为由李代数为对象所构成的范畴, 其态射为李代数同态. 定义函子

$$\alpha: \mathbf{Lie} \rightarrow \mathbf{lie}$$

为: 对于 $\forall G \in \text{ob}(\mathbf{Lie})$, 定义 $\alpha(G) := \mathfrak{g} = \text{Lie}(G) \in \text{ob}(\mathbf{lie})$; 而对于 $\forall f \in \text{Hom}_{\mathbf{Lie}}(G, H)$, 定义 $\alpha(f) := f_* \in \text{Hom}_{\mathbf{lie}}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$. 则如此定义的函子 α 为从 **Lie** 到 **lie** 的共变函子.

Proof: 由前述定理的证明可知, 李群同态所诱导的李代数同态由李群同态在单位元处的切映射所决定. 只需注意到对于切映射, 有关系式

$$d(\text{Id}_G)_e = \text{Id}_{T_e G}$$

以及对于 $\forall F_1 \in \text{Hom}_{\text{Lie}}(G, H)$ 以及 $\forall F_2 \in \text{Hom}_{\text{Lie}}(H, K)$, 有链式法则

$$d(F_2 \circ F_1)_e = d(F_2)_e \circ d(F_1)_e$$

命题即可得证. $\square$

Remark: 由共变函子的性质可得, 若 $f: G \rightarrow H$ 为李群同构, 则 $f_*: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 为李代数同构.

2 李群的指数映射

2.1 李群的单参数子群

李群的单参数子群

定义 2.1.: 设 G 为一个李群, 李群 G 的一个**单参数子群** (one-parameter subgroup) 是指一个李群同态

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow G$$

其中, $\mathbb{R}$ 为加法下构成的李群.

Recall: 对于光滑流形 M 上的任一光滑向量场 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 其生成了唯一的一个**流** (flow) $\theta: (-\varepsilon, \varepsilon) \times M \rightarrow M$, 其满足:

(1) 对于 $\forall p \in M$, 若记 $\theta^{(p)}(t) = \theta(t, p)$, 则 $\theta^{(p)}: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ 为 X 的唯一极大积分曲线, 即 $(\theta^{(p)})'(t) = X_{\theta^{(p)}(t)}$ 并且 $(\theta^{(p)})'(0) = X_p$;

(2) 若记 $\theta_t(p) = \theta(t, p)$, 则有 $\theta_0 = \text{Id}_M$ 以及 $\theta_{t+s} = \theta_t \circ \theta_s$.

该 θ 称之为由光滑向量场 X 所生成的**局部流** (local flow). 特别的, 若 X 所生成的局部流满足对于 $\forall p \in M$, $\theta^{(p)}$ 定义在整个 $\mathbb{R}$ 上, 则称 θ 为一个**整体流** (global flow).

Recall: 若光滑流形 M 上的光滑向量场 X 生成了一个整体流, 就称 X 是**完备的** (complete).

关于李群上的左不变向量场, 我们有下面的结果

定理 2.1.: 李群上的任一左不变向量场均是完备的.

Proof: 设 G 为一个李群, 取 $\forall X \in \mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$, 设 θ 为由 X 所生成局部流, 所以 $\exists \varepsilon > 0$, 使得 $\theta^{(e)}$ 定义在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 上. 回顾下述命题

设 $f: M \rightarrow N$ 为光滑流形之间的光滑映射, 设有光滑向量场 $X \in \mathfrak{X}(M), Y \in \mathfrak{X}(N)$, 则 X 和 Y 是 f 相关的 $\iff$ 对于 X 的任一积分曲线 γ , $f \circ \gamma$ 为 Y 的积分曲线.

现在, 对于 $\forall g \in G$, 由于 X 与其自身是 L_g 相关的, 所以 $L_g \circ \theta^{(e)}$ 也为 X 的积分曲线, 并且起点为 $L_g(\theta^{(e)}(0)) = g$. 从而 $L_g \circ \theta^{(e)} = \theta^{(g)}$, 这意味着对于 $\forall g \in G$, 积分曲线 $\theta^{(g)}$ 均至少定义在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 上. 回顾下述命题

对于 M 上的光滑向量场 X , 设 θ 为其生成的局部流, 若存在 $\varepsilon > 0$, 使得对于 $\forall p \in M$, 积分曲线 $\theta^{(p)}$ 的定义区间均包含 $(-\varepsilon, \varepsilon)$, 则 θ 为一个整体流, 从而 X 是完备的.

所以 $X \in \mathfrak{g}$ 是完备的. $\square$

关于李群的单参数子群, 我们下面的重要定理.

定理 2.2. : 设 G 为一个李群, 对于 G 的任一单参数子群, $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow G$, 存在唯一的 $X \in \mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$, 使得, γ 为 X 的极大积分曲线并且 $\gamma'(0) = X_e$. 反之, 对于任一给定的 $X \in \mathfrak{g}$, 存在唯一的 G 的单参数子群 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow G$, 使得 γ 为 X 的极大积分曲线并且 $\gamma'(0) = X_e$.

Proof: 对于 $\forall X \in \mathfrak{g}$, 设 θ 为由 X 所生成的局部流, 有前面的定理我们知道, X 是完备的, θ 为整体流, 定义 $\gamma(t) := \theta^{(e)}(t)$, 所以 γ 定义在整个 $\mathbb{R}$ 上, $\gamma(t)$ 为 X 的积分曲线并且 $\gamma(0) = e, \gamma'(0) = X_e$. 对于 $\gamma(s) \triangleq g \in G$, 由于 X 与其自身是 L_g 相关的, 所以 $L_g \circ \gamma$ 也为 X 的积分曲线, 只不过其起点为 $L_g \circ \gamma(0) = g$. 注意到, 曲线 $\psi(t) := \gamma(s+t)$ 也为 X 的积分曲线, 且起点也为 $\psi(0) = \gamma(s) = g$, 所以, 我们有

$$L_g \circ \gamma(t) = g\gamma(t) = \gamma(s)\gamma(t) = \psi(t) = \gamma(s+t)$$

即 $\gamma(s+t) = \gamma(s)\gamma(t)$, 所以 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow G$ 为满足条件的李群 G 的单参数子群.

反之, 设 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow G$ 为李群 G 的一个单参数子群, $\frac{d}{dt}$ 为李群 $\mathbb{R}$ 上的左不变向量场, 令 $X := \gamma_*(\frac{d}{dt})$, 其中 γ_* 为由李群同态 γ 所诱导的李代数同态, 所以 $X \in \mathfrak{g}$. 下面证明 γ 为 X 的积分曲线. 由前面关于李群同态诱导的李代数同态的叙述可知, $X = \gamma_*(\frac{d}{dt})$ 和 $\frac{d}{dt}$ 是 γ 相关的, 所以

$$\gamma'(t_0) = d\gamma_{t_0}\left(\frac{d}{dt}\right)\Big|_{t=t_0} = X_{\gamma(t_0)}$$

即 $\gamma(t)$ 为 X 的积分曲线. $\square$

左不变向量场所诱导的单参数子群

定义 2.2. : 设 G 为一个李群, $X \in \mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$, 若 G 的单参数子群

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow G$$

满足上述定理所述, 则称 γ 为由 X 所诱导的单参数子群 (one-parameter subgroup generated by X).

例子 2.1. : $(GL(n, \mathbb{R})$ 的单参数子群) 对于 $\forall A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$, 定义

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = I_n + A + \frac{A^2}{2} + \frac{A^3}{6} + \dots$$

我们先说明这样的矩阵的级数收敛, 从而上述是良定义的.

首先对于矩阵 $A = (A_j^i) \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 赋予范数

$$\|A\| := \sqrt{\sum_{i,j=1}^n (A_j^i)^2}$$

可以验证, 上述的确是一个在 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 上的范数, 并且对于 $\forall A, B \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$, 有 $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$. 所以对于 $\forall k \in \mathbb{N}$, 有 $\|A^k\| \leq \|A\|^k$. 从而, 我们得到

$$\left\| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \|A\|^k = e^{\|A\|}$$

所以对于 $\forall A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 且 $\|A\| < \infty$, 由 Weierstrass 判别法, $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k$ 是收敛的.

取定任一 $A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$, 由前面的讨论, 我们知道 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 和 $\text{Lie}(GL(n, \mathbb{R}))$ 是李代数同构的, 矩阵 A 对应于左不变向量场 $\tilde{A}$, 其中

$$\tilde{A}_X = X_j^i A_k^j \frac{\partial}{\partial X_k^i} \Big|_X \quad (\forall X \in GL(n, \mathbb{R}))$$

所以由 A 生成的单参数子群为 $\tilde{A}$ 的积分曲 $\gamma(t)$, 且满足

$$\gamma'(t) = \tilde{A}_{\gamma(t)}, \quad \gamma(0) = I_n$$

也即是

$$\dot{\gamma}_k^i(t) = \gamma_j^i(t) A_k^j, \quad \gamma_k^i(0) = \delta_j^i$$

所以这是常微分方程组的初值问题. 下面证明 $\gamma(t) = e^{tA}$ 满足该方程组. 由于

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (tA)^k$$

由上面的讨论以及级数理论可以知道, 对于 $\forall A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ 且 $\|A\| < \infty$, e^{tA} 可以逐项对 t 求导, 即

$$\gamma'(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{k!} t^{k-1} A^k = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(k-1)!} t^{k-1} A^{k-1} \right) A = \gamma(t)A$$

同样的, 也可以得到

$$\gamma'(t) = \gamma(t)A = A\gamma(t)$$

用矩阵的语言即是 $\dot{\gamma}_k^i(t) = \gamma_j^i(t) A_k^j$, 所以 $e^{tA} = \gamma(t)$ 是解. 又由前述常微分方程组初值问题解的光滑性, γ 为光滑曲线.

下面证明 $\gamma(t)$ 是可逆的, 即 $\gamma(t) \in GL(n, \mathbb{R})$ ($\forall t \in \mathbb{R}$). 定义

$$\psi(t) := \gamma(t)\gamma(-t) = e^{tA}e^{-tA} \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$$

所以有

$$\psi'(t) = (\gamma(t)A)\gamma(-t) - \gamma(t)(A\gamma(-t)) = 0$$

从而我们得到

$$\psi(t) \equiv \psi(0) = I_n$$

这也意味着

$$e^{tA}e^{-tA} = e^{-tA}e^{tA} = I_n$$

所以 $e^{tA} \in GL(n, \mathbb{R})$ ($\forall t$). 特别的, 取 $t = 1$, 我们得到 $e^A \in GL(n, \mathbb{R})$.

所以, 综合上面的讨论, 我们得到了下面的命题.

命题 2.1. : 设 $A \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \cong \text{Lie}(GL(n, \mathbb{R}))$, 由 A 所生成的 $GL(n, \mathbb{R})$ 的单参数子群是

$$\gamma(t) = e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (tA)^k$$

2.2 李群的指数映射

李群的指数映射

定义 2.3. : 设 G 为一个李群, 其李代数是 $\mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$, 定义如下的光滑映射

$$\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$$

$$X \mapsto \gamma(1)$$

其中 γ 为由 $X \in \mathfrak{g}$ 所诱导的 G 的单参数子群. 称之为李群 G 的**指数映射** (exponential map).

命题 2.2. : 设 G 为一个李群, 对于 $\forall X \in \mathfrak{g}$, 设 γ 为由 X 所生成的单参数子群, 我们有如下关系式

$$\gamma(s) = \exp(sX)$$

Proof: 由于 $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow G$ 为 X 的积分曲线且 $\gamma(0) = e$. 对于任一取定的 $t \in \mathbb{R}$, 显然可知, $\tilde{\gamma}(t) := \gamma(st)$ 为 sX 的积分曲线并且 $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(0) = e$. 所以

$$\exp(sX) = \tilde{\gamma}(1) = \gamma(s)$$

命题得证. $\square$

Remark: 由前面的讨论, 我们知道, 李群 $GL(n, \mathbb{R})$ 的指数映射为 $\exp(A) = e^{tA}|_{t=1} = e^A$. (这也正是术语**指数映射**的来源)

下面我们给出指数映射的主要性质.

命题 2.3. : 设 G 为一个李群, 其李代数为 $\mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$.

(1) 对于 $\forall X \in \mathfrak{g}, \forall s, t \in \mathbb{R}$, 有

$$\exp(s+t)X = \exp sX \exp tX$$

(2) 若将 $\mathfrak{g}$ 和 $T_e G, T_0 \mathfrak{g}$ 等同起来, 则切映射

$$d(\exp)_0 : T_0 \mathfrak{g} \rightarrow T_e G$$

为恒等映射, 即 $d(\exp)_0 = \text{Id}_{\mathfrak{g}}$.

(3) 设 $\phi : G \rightarrow H$ 为一个李群同态, 记 $\mathfrak{h} := \text{Lie}(H)$, 则我们有如下的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g} & \xrightarrow{\phi_*} & \mathfrak{h} \\ \exp \downarrow & & \downarrow \exp \\ G & \xrightarrow{\phi} & H \end{array}$$

(4) 设 $X \in \mathfrak{g}$, 则由 X 所生成的整体流 $\theta : \mathbb{R} \times G \rightarrow G$ 满足

$$\theta_t = R_{\exp tX}$$

Proof: (1) 设 γ 是 $X \in \mathfrak{g}$ 所生成的单参数子群, 所以 $\gamma(t) = \exp(tX)$, 由于 γ 为李群同态, 所以有

$$\gamma(s)\gamma(t) = \gamma(s+t)$$

即

$$\exp(sX)\exp(tX) = \exp((s+t)X)$$

(2) 对于 $\forall X \in \mathfrak{g}$, 定义曲线 $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathfrak{g}, \sigma(t) := tX$, 所以 $\sigma'(0) = X$, 所以

$$d(\exp)_0(X) = d(\exp)_0(\sigma'(0)) = (\exp \circ \sigma)'(0) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tX) = X_e \longleftrightarrow X$$

所以在等同 $\mathfrak{g}$ 和 $T_e G, T_0 \mathfrak{g}$ 的情况下, $d(\exp)_0 = \text{Id}_{\mathfrak{g}}$.

(3) 取 $\forall X \in \mathfrak{g}$, 则 $\phi_* X \in \mathfrak{h}$, 从而 H 的由 $\phi_* X$ 所生成的单参数子群为 $\exp(t\phi_* X)$. 定义 $\sigma(t) := \phi(\exp(tX))$, 显然 $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow H$ 为一个李群同态 (即 H 的一个单参数子群), 并且

$$\sigma'(0) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \phi(\exp(tX)) = d\phi_e \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tX) \right) = d\phi_e(X_e) = (\phi_* X)_e$$

所以由定理 2.2, $\sigma(t) = \exp(t\phi_* X)$, 即 $\phi(\exp(tX)) = \exp(t\phi_* X)$. 特别的, 取 $t = 1$, 所以得到

$$\phi \circ \exp = \exp \circ \phi_*$$

(4) 对于 $\forall X \in \mathfrak{g}$, 我们记由 X 所生成的整体流为 θ , 取 $\forall g \in G$, X 和 X 自身是 L_g 相关的, 所以对于 X 的积分曲线 $\gamma(t) = \exp(tX)$, 可得 $\psi(t) := L_g \circ \gamma(t) = g\exp(tX)$ 也是 X 的积分曲线, 并且其起点为 $\psi(0) = g$, 这意味着

$$\psi(t) = g\exp(tX) = \theta^{(g)}(t)$$

从而, 我们得到

$$R_{\exp(tX)}(g) = g \exp(tX) = \theta^{(g)}(t) = \theta_t(g)$$

由 $g \in G$ 的任意性, 我们得到由 $X \in \mathfrak{g}$ 所生成的整体流 θ 满足 $\theta_t = R_{\exp(tX)}$. $\square$

Remark: 由 (1), 我们可以立即得到对于 $\forall X \in \mathfrak{g}$, 有

$$(\exp X)^{-1} = \exp(-X), \quad \exp(nX) = (\exp X)^n \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

由 (2) 以及流形上的逆映射定理, 我们可以得到, 存在 $0 \in \mathfrak{g}$ 的一个邻域 U , 使得 $\exp|_U$ 为从 U 到 $e \in G$ 的邻域 $\exp(U)$ 的一个微分同胚.